

Графический редактор

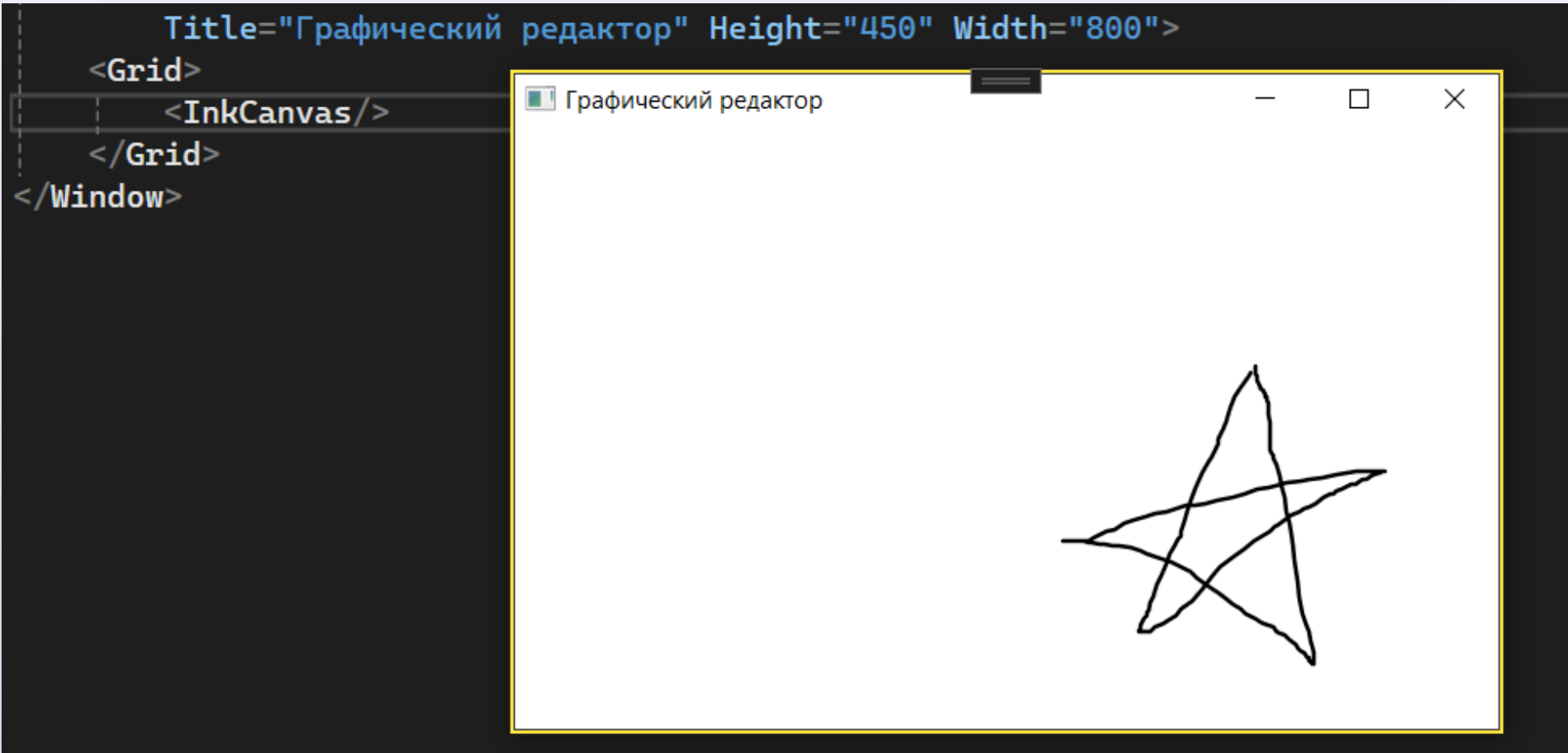
InkCanvas

InkCanvas в WPF — это элемент для рукописного ввода, рисования, распознавания жестов и выделения/редактирования объектов внутри области рисования. Он не наследуется от Canvas или Panel, а идет напрямую от FrameworkElement, но при этом умеет позиционировать дочерние элементы через присоединённые свойства InkCanvas.Top, InkCanvas.Left, InkCanvas.Bottom, InkCanvas.Right

Внутри он хранит два типа содержимого: коллекцию Children для обычных элементов интерфейса и коллекцию Strokes для рукописных штрихов пользователя.

Каждый штрих в Strokes — это отдельный объект System.Windows.Ink.Stroke, то есть линия или кривая, созданная во время ввода.

<InkCanvas/>



Свойства

Свойство	Назначение
EditingMode	Определяет режим работы: рисование, выделение, стирание, жесты или отключение ввода _.
ActiveEditingMode	Показывает текущий активный режим редактирования, включая состояние инвертированного пера _.
EditingModelInverted	Режим, который используется при работе обратным концом стилуса _.
DefaultDrawingAttributes	Атрибуты штриха по умолчанию: цвет, толщина, сглаживание и т. п. _.
Strokes	Коллекция рукописных штрихов Stroke +1.
Children	Коллекция дочерних UI-элементов внутри InkCanvas _.
Background	Фон поверхности рисования, как у обычного элемента WPF _.
Width / Height	Размер области InkCanvas, как у любого FrameworkElement _.
Name	Имя элемента для привязок и кода _.

EditMode

EditMode задаёт режим работы: рисование, выделение, стирание, жесты или отключение ввода

```
<Grid>  
|   <InkCanvas x:Name="ink" EditMode="Ink"/>  
</Grid>
```

```
ink.EditMode = InkCanvasEditMode.Ink; // рисование  
ink.EditMode = InkCanvasEditMode.Select; // выделение  
ink.EditMode = InkCanvasEditMode.EraseByStroke; // стирание элемента  
ink.EditMode = InkCanvasEditMode.EraseByPoint; // стирание точек  
ink.EditMode = InkCanvasEditMode.InkAndGesture; // рисование и жесты  
ink.EditMode = InkCanvasEditMode.None; // отключение ввода
```

ActiveEditMode

ActiveEditMode показывает текущий активный режим, который реально используется устройством ввода, включая ситуацию с инвертированным пером.

```
var mode = ink.ActiveEditMode;  
MessageBox.Show(mode.ToString());
```

Обычно это свойство читают, а не задают вручную, потому что оно отражает текущее состояние InkCanvas во время работы

DefaultDrawingAttributes

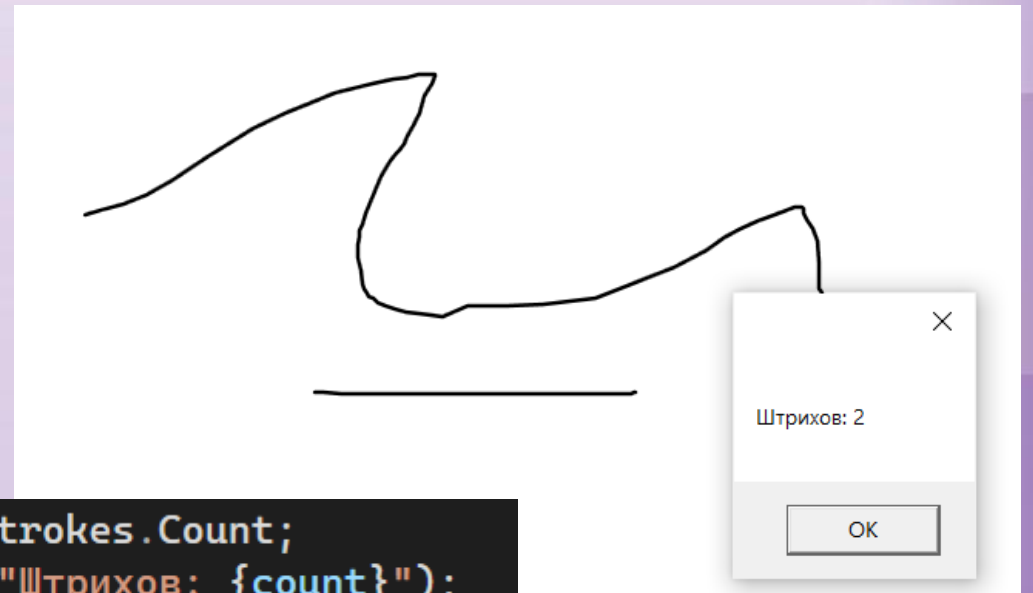
DefaultDrawingAttributes задаёт параметры новых штрихов: цвет, толщину, форму пера, сглаживание и похожие настройки.

```
// изменение цвета
ink.DefaultDrawingAttributes.Color = Colors.DarkBlue;
// изменение ширины и высоты, можно сделать овал
ink.DefaultDrawingAttributes.Width = 4;
ink.DefaultDrawingAttributes.Height = 4;
// использование сглаживания
ink.DefaultDrawingAttributes.FitToCurve = true;
// зависит ли толщина штриха от нажатия
ink.DefaultDrawingAttributes.IgnorePressure = false;

ink.DefaultDrawingAttributes = new DrawingAttributes
{
    Color = Colors.Orange,
    Width = 18,
    Height = 6,
    // указывает вид маркера
    IsHighlighter = true,
    IgnorePressure = true
};
```

Strokes

Strokes — это коллекция всех рукописных штрихов, нарисованных на InkCanvas.



```
int count = ink.Strokes.Count;  
MessageBox.Show($"Штрихов: {count}");
```

Children

Children — это коллекция дочерних UI-элементов, которые можно разместить внутри InkCanvas. В режиме Select такие элементы можно выбирать, двигать и изменять.

```
<InkCanvas x:Name="ink" Background=■ "White" Width="700" Height="500" EditingMode="Select">  
    <Ellipse Fill=■ "Aqua" Width="20" Height="40" InkCanvas.Top="220" InkCanvas.Left="10">  
    </Ellipse>  
</InkCanvas>
```

```
var btn = new Rectangle  
{  
    Width = 100,  
    Height = 30,  
    Fill = Brushes.AliceBlue  
};  
  
InkCanvas.SetLeft(btn, 80);  
InkCanvas.SetTop(btn, 80);  
ink.Children.Add(btn);
```

Background

Background задаёт фон рабочей области InkCanvas. Это может быть как цвет, так и изображение.

```
ink.Background = Brushes.LightGoldenrodYellow;  
ink.Background = new ImageBrush(new BitmapImage(  
    new Uri("pack://application:,,,/cat.png", UriKind.Absolute)));
```

В программе реализовать возможность указать картинку как фон.

События

Событие	Когда возникает
ActiveEditingModeChanged	При изменении активного режима редактирования .
Gesture	При распознавании жеста в GestureOnly или InkAndGesture .
StrokeCollected	Когда новый штрих создан .
StrokeErasing	Когда начинается стирание штриха, и операцию можно отменить .
StrokeErased	Когда штрих уже стёрт .
SelectionChanging	Перед изменением выделения .
SelectionChanged	После изменения выделения .
SelectionMoving	Во время перемещения выделенного элемента .
SelectionMoved	После перемещения .
SelectionResizing	Во время изменения размера выделенного элемента .
SelectionResized	После изменения размера .

InkCanvas имеет набор специализированных событий для работы с рисованием, стиранием, жестами и выделением.

События, оканчивающиеся на `ing`, обычно означают, что действие только начинается, и его можно отменить через `Cancel` у `EventArgs`.

Это делает InkCanvas удобным, если нужно вмешаться в процесс до завершения операции, например отменить перемещение или стирание.

```
private void ink_StrokeCollected(object sender, InkCanvasStrokeCollectedEventArgs e)
{
    ...
    MessageBox.Show($"Новый штрих создан. Points: {e.Stroke.StylusPoints.Count}");
}
```

Сохранение всего рисунка

Добавить диалоговое окно сохранения.

```
// Берём фактический размер InkCanvas на экране
int width = (int)ink.ActualWidth;
int height = (int)ink.ActualHeight;

// Создаём bitmap, в который будем рендерить содержимое
RenderTargetBitmap rtb = new RenderTargetBitmap(
    width, height, 96, 96, PixelFormats.Pbgra32);

// Используем DrawingVisual как промежуточный контейнер
DrawingVisual dv = new DrawingVisual();

using (DrawingContext dc = dv.RenderOpen())
{
    // VisualBrush копирует визуальное содержимое InkCanvas
    VisualBrush brush = new VisualBrush(ink);

    // Рисуем прямоугольник с этой кистью на весь размер холста
    dc.DrawRectangle(brush, null, new Rect(0, 0, width, height));
}
```

```
// Рендерим визуал в bitmap
rtb.Render(dv);

// Кодировщик для PNG
PngBitmapEncoder encoder = new PngBitmapEncoder();
encoder.Frames.Add(BitmapFrame.Create(rtb));

// Сохраняем файл на диск
using (FileStream fs = new FileStream(path, FileMode.Create))
{
    encoder.Save(fs);
}
```

Сохранение и открытие штрихов

Добавить диалоговое окно для сохранения и открытия

```
//Filter = "Ink Serialized Format (*.isf)|*.isf"

// Открываем поток и сохраняем все штрихи InkCanvas
using (FileStream fs = new FileStream(path, FileMode.Create))
{
    ink.Strokes.Save(fs);
}
```

```
// открытие и загрузка шрифтов
using (var fs = new FileStream(path, FileMode.Open, FileAccess.Read))
    ink.Strokes = new StrokeCollection(fs);
```

Интерфейс



Интерфейс

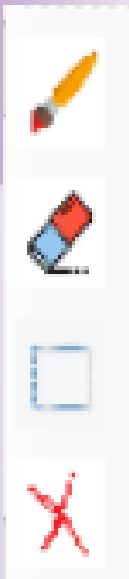
Реализовать кнопки через ToolBar или Menu.

Первый ToolBar содержит кнопки для настройки рисования, и работы с файлом.

Второй ToolBar содержит выбор цветов.

Указать иконку и название приложения. В названии должно отобразиться название файла.

Кнопки секция действия

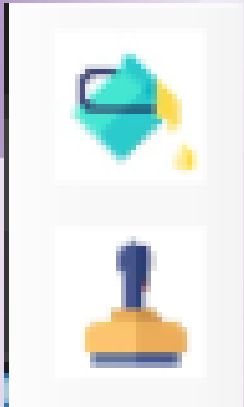


Добавить кнопки:

1. Для разных кистей: карандаш и маркер
2. Для разных ластиков: стирание пикселей и стирание элементов
3. Для режима выделения
4. Для режима без действий

Итого 6 кнопок в первой секции

Кнопки секция изменения



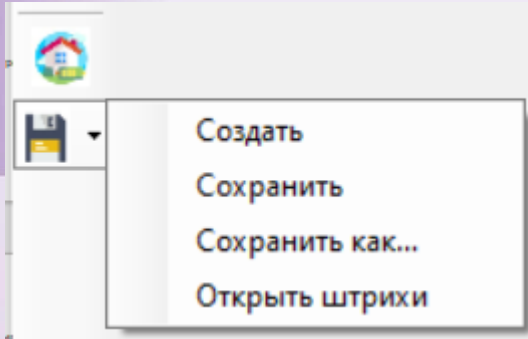
Добавить кнопки:

1. Для заливки фона цветом
2. Для заливки фона картинкой(диалоговое окно)
3. Для расположения фигуры овала или прямоугольника
4. Для расположения картинки(диалоговое окно)

Итого 4 кнопок в первой секции

Цвет используется тот который выбран в палитре.

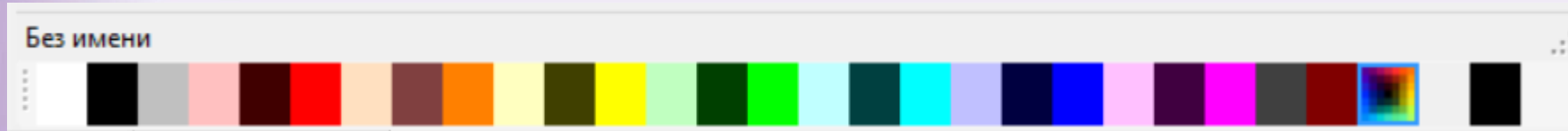
Кнопки секция файл



Добавить кнопки:

1. Информация о программе – открывает новое окно
2. Создание – очистка inkCanvas
3. Сохранение всей картинке или штрихов
4. Сохранить как...
5. Открытие штрихов через диалоговое окно

Кнопки секция цвета



Добавить минимум 9 кнопок базовых цветов, на выбор цвета, меняется цвет которым рисует кисть, либо меняется цвет заливки вставляемой фигуры.

Добавить кнопку на которую открывается более широкий выбор цветов. Создать окно, куда можно ввести RGB и отобразится цвет.